

Benjamin Cathelineau

INGÉNIEUR LOGICIEL AVEC TROIS ANS D'EXPÉRIENCE

285 Av. Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, France

☎ (+33)651683524 | ✉ bencathelif@gmail.com | 💻 benjamin-cathelineau-391484172/

Expérience

Akkodis, en mission chez Thales

Gennevilliers, France

INGÉNIEUR LOGICIEL

Octobre 2025 - Présent

- Développement d'un framework **C++** dédié à l'orchestration de réseaux (systèmes satellites).
- Collaboration au sein d'une équipe de 4 développeurs expérimentés.
- **C++** : Refonte complète d'une bibliothèque de sérialisation/désérialisation (**JSON**, **Protobuf**).
 - Utilisation avancée de la **métaprogrammation** (templates).
 - Gestion de la représentation sérialisée des types primitifs (nombres flottants, signés, etc.).
 - Génération de code **C++** à partir d'un DSL via **Xtend**.
 - Tests unitaires **GoogleTest** et tests fonctionnels **Robot Framework**.
- Optimisation de l'environnement de développement et de la CI/CD :
 - Mise en place de **DevContainers** (VS Code)
 - Maintenance et évolution des **Dockerfiles** et des pipelines **Jenkinsfiles**.
- Développement backend (Python/FastAPI, Java/Spring) d'applications web de configuration réseau :
 - Code asynchrone (**async**, **await**), nouvelles fonctionnalités (endpoints REST) et refactorisation
 - Écriture et maintenance des tests unitaires avec **pytest** et **JUnit**
 - Évolution du simulateur d'équipements réseau pour faciliter les tests en environnement local
 - Support technique aux équipes d'intégration sur les bancs d'essai et synchronisation avec les équipes de développement front-end
 - Collaboration directe avec les ingénieurs système pour affiner les spécifications

SII, en mission chez MBDA

Le Plessis-Robinson, France

INGÉNIEUR LOGICIEL EMBARQUÉ

Février 2024 - Octobre 2025

- Projet : Logiciels embarqués en **C++** et **Java (Swing)**, utilisant **IBM Rational Rhapsody** (Statecharts, UML)
 - Réseau **Ethernet** et bus **1553**
- **Département Ingénierie Logicielle (SE)** : Membre d'une équipe de 4 développeurs, avec pour principales responsabilités :
 - **C++**, **Java (Swing)** : interface graphique : Conception, développement, refonte et correction de code *legacy*
 - Tests d'intégration des logiciels sur **bancs de test** : utilisation de moyens de test (simulateurs propriétaires) pour tester le système
 - Génération personnalisée de **Linux embarqué** (type Yocto)
 - Correction du **bug 2038** au niveau applicatif et au niveau du système d'exploitation Linux
 - Drivers (modules noyau) Linux : recherche de nouveaux drivers ou patch de drivers *legacy* pour un nouveau noyau Linux
 - Migration vers une nouvelle version du compilateur (**gcc 4 -> 12**) : résolution des problèmes de compilation dus aux évolutions
 - **Intégration** de code source **C++** fourni par une autre équipe : validation de l'impact du changement d'environnement
- Travail réalisé de manière autonome et à mon initiative, pour **améliorer les processus de travail et la qualité des livrables du projet** :
 - **Python**, **PowerShell**, **bash** et **Makefile** pour l'automatisation des tests, de la compilation et de la documentation
 - Automatisation de tests d'une interface graphique **Java Swing** avec **Robot** et **java.lang.reflect**
 - Automatisation de **IBM Rational Rhapsody** via l'API **Java**
 - Automatisation de **Wireshark** via l'interface en ligne de commande **tshark**
 - Écriture d'un générateur de code **C** en Python pour la sérialisation/désérialisation. **C++** : Génération de tests de données aléatoires pour le code généré
 - Configuration TCP/IP automatique **DHCP/bash**. Scripts **bash** très robustes pour le **NTP**

Laboratoire TIMA

Grenoble, France

INGÉNIEUR LOGICIEL EMBARQUÉ ET SIMULATION (CONTRAT DE THÈSE)

Octobre 2022 - Janvier 2024

- Modélisation et simulation d'environnements de systèmes de contrôle :
 - Évaluation comparative de la simulation de systèmes cyber-physiques dans **Simulink** et **SystemC**
- Ingénierie et développement logiciel :
 - Modèles **Simulink/MATLAB** (blocs personnalisés utilisant **S-Function** en C)
 - Modèles **SystemC (C++)** (AMS/TLM) de SoC (**System-On-Chip**)
 - Restauration et refonte de code *legacy* en **C++**, refonte de **Makefiles**

Université Grenoble Alpes, DLST

Grenoble, France

ENSEIGNANT

Janvier 2023 - Mai 2023

- Cours « Systèmes et environnement de programmation » pour étudiants de première année : travaux pratiques et exercices en classe
- **Scripts Bash**, bases de la programmation en **C** et modélisation simple par machines à états finis

Laboratoire TIMA

Grenoble, France

STAGIAIRE MASTER 2

Février 2022 - Juin 2022

- Simulation parallèle de modèles de systèmes cyber-physiques/embarqués en **SystemC (C++)**
- Restauration et refonte de code *legacy* **SystemC (C++)** et de **Makefiles**

- Développement d'un script **PowerShell** pour un système de réponse automatique aux fautes
- Automatisation de navigateur web avec **Python Selenium** pour vérifier le fonctionnement d'une application Web
- Utilisation de **Jenkins** pour la surveillance automatique de l'application Web
- Recherche et déploiement d'une solution de surveillance de réseau **Ethernet** (Advanced Host Monitor)
- Recherche et déploiement d'une solution de gestion d'adresses IP (IPAM) (Phlpam)

Éducation

Grenoble INP - Ensimag

Grenoble, France

DIPLOME D'INGÉNIEUR - INGÉNIERIE DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Septembre 2020 - Juin 2022

Grenoble INP - Ensimag and Université Grenoble Alpes

*Grenoble, France*MASTER OF SCIENCE IN INFORMATICS AT GRENOBLE - DISTRIBUTED COMPUTING: FROM CLOUD TO EDGE COMPUTING,
EMBEDDED SYSTEMS AND NETWORKING*Octobre 2021 - Juin 2022*

- Obtention d'une bourse de thèse par résultats académiques

Université Savoie Mont Blanc, exchange with Montana State University

Bozeman, Montana, USA

LICENCE - TÉLÉCOMMUNICATIONS ET RÉSEAUX INFORMATIQUES

Août 2019 - Mai 2020

IUT Annecy - Université Savoie Mont Blanc

Annecy, France

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE - RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Septembre 2017 - Juin 2019

Compétences

Programation/Compilation	C, C++, GCC , GDB, Make, Python, Java
Outils	Suite IBM (Rational Rhapsody, EWM) , Git, vim, VMWare WorkStation, VirtualBox
Systèmes	Linux embarqué (incluant drivers), VxWorks
Modélisation/Simulation	Simulink, SystemC-TLM/AMS, QEMU
Réseaux informatiques	Cisco CCNA 1 et 2 (Ethernet, TCP/IP), Wireshark, NTP
Langues	Français (langue native), Anglais courant (TOEIC 970, TOEFL 104)

Loisirs et sports

Course sur piste : 1500m, 3000m, course sur route**Foot à 5****Maintenance et réparation de vélo en association d'auto réparation**